NOMBRE: Hernández Flores Alan Uziel GRUPO: I.

"Tarea 7. Bases de Datos"

A partir de la siguiente tabla:

Ordenes A	B	C	D	E	F	G	H	I
Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

- Encontrar todas las CFs - Determinar conjunto de APs
- Indicar la PK - Normalizar hasta la 3FN - Modelo MER.

- Identificando dependencias funcionales:

A → {B, C, D} (orden de fecha y cliente)

F → {G, I} (Numero de artículo de nombre y precio)

{A, F} → H (Los I de orden y artículo dan la cantidad)

C → {D, E} (cliente nos da su nombre y estado).

- Primera forma normal: si no tiene grupos de repetición y cada columna tiene valores atómicos.

Se cumple, ya que todas las columnas solo tienen un solo valor.

- Segunda forma normal: si está en 1FN y no existan dependencias parciales (atributos que solo dependen de una parte de la PK).

R(A, B, ..., I) D.F: {A → {B, C, D}, F → {G, I}, {A, F} → H, C → {D, E}}

*Empezando con una superllave:

ABCDEFGHI+: {...} → SK, quitando C → {D, E}

ABCFGHI+: {...} → SK, quitando F {G, I}

ABCFH+: {...} → SK, quitando A → {B, C, D}

AFH+: {...} → SK, quitando {A, F} → H

AF+: {...} → SK, ya no se puede simplificar.

- Buscando combinaciones de AF { A+: {A, B, C, D, E}
F+: {F, G, I}

Debido a que no se pueden simplificar más y ni A ni F se encuentran a la derecha de una DF:

CK: [AF], APs: [A, F], nAPs: [B, C, D, E, G, H, I], PK: [AF]

Es decir, se estará como PK la combinación de: [Id_Orden, Num_Art]. ó [AF]

De acuerdo a las D.F. juntas solo determinan a H (cantidad), el resto lo identifican por separado, esto prueba la existencia de dependencias parciales.

*Se podría separar en 3 tablas:

Orden: $\{A\} \rightarrow \{B, C, D, E\}$

A (PK)	B	C	D	E
2301	23/02/11	101	Martín	calzadas
2302	25/02/11	107	Hermán	coro
2303	27/02/11	110	Pedro	maracay.

Artículo: $F \rightarrow \{G, I\}$

F (PK)	G	I
3706	red	35,00
1031	raqueta	65,00
9132	pela-3	4,75
5794	pela-6	5,00
3141	funda	10,00

Artículo-Orden:

A (FK)	F (FK)	H
2301	3706	3
--	-	--
2303	3142	2

$\{A, F\} \rightarrow H$

• De esta forma ya no existen dependencias parciales.

• Tercera Forma Normal: Debe estar en 2FN y no deben existir dependencias transitivas entre atributos no principales.

Es decir: $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$ Nuestros NAPs = [B, C, D, E, G, H, I]

Recordando D.F: $\{A \rightarrow \{B, C, D, E\}, C \rightarrow \{D, E\}\}$

Es decir, C siendo un atributo no principal puede identificar otros NAPs, existiendo dependencias transitivas.

*Podemos separar la tabla orden de esta forma:

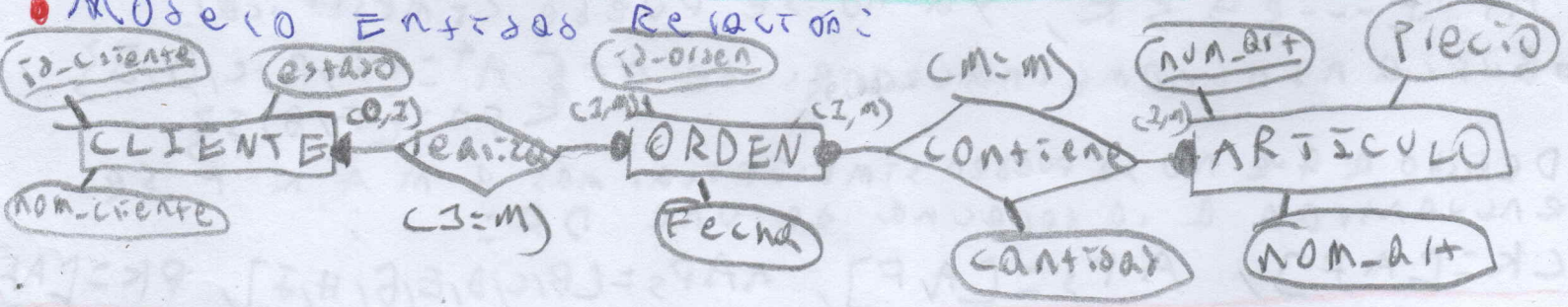
$A \rightarrow \{B, C\}$
$C \rightarrow \{D, E\}$ $\Rightarrow A\{B, C, D, E\}$

Orden: $A \rightarrow \{B, C\}$

A (PK)	B	C (PK)
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110

Cliente: $C \rightarrow \{D, E\}$

C (PK)	D	E
101	Martín	calzadas
107	Hermán	coro
110	Pedro	maracay.

De esta forma queda normalizado hasta la 3FN sin dependencias transitivas.

• Modelo Entidad Relación: